ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА · 2026/27

Хендбук ментора

Роль, границы и ремесло — для тех, кто уже прошёл курс

Этот документ — о том, зачем нужен ментор, из чего состоит его работа, где проходят границы и как помогать, не решая за студентов.

Документ команды курса — менторам, практикам и лектору

Содержание

1. Зачем нужен ментор? 3
2. Кто есть кто в курсе? 3
3. Что входит в работу ментора? 4
4. Как устроена приёмка? 5
5. Где проходят границы? 6
6. Как объяснять, не решая за студента? 7
7. Типичные ситуации 8
8. Что делать, если…? 10
9. Как выглядит семестр? 11

1. Зачем нужен ментор?

2	16 + 10	16
потока первокурсников	лекций и практик в семестре	консультаций за семестр

Лектор и практики — преподаватели практических занятий — ведут весь курс, и на быстрые вопросы времени у них почти не остаётся. «Объясните ещё раз», «как готовиться», «что делать с домашкой» — всё это достаётся ментору.

Ментор — **старший студент**, который курс уже прошёл. Он закреплён за группой: отвечает на вопросы, разбирает задачи и готовит к устным ответам. Для группы он свой: студенту проще спросить ментора, чем подойти к преподавателю, и это задумано.

Три опоры роли

1. **Часть команды, но не преподаватель:** пары не ведёт, баллы за домашки и контрольные не ставит.
2. **Помогает понимать, а не решает за студентов:** готовое решение вредит самому студенту.
3. **Отвечает за то, как помогает, а не за оценки:** успеваемость — дело самих студентов.

Эти три опоры — защита ментора. Они снимают учительскую нагрузку и не дают роли превратиться в раздачу готовых решений.

2. Кто есть кто в курсе?

Ментор работает в команде, и ему заранее стоит понять, кто за что отвечает — чтобы не перетягивать чужое и не сбрасывать своё.

Кто?	За что отвечает?	Что это значит для ментора?
Лектор	содержание: лекции, книга, опросники, экзамен	передавать ему сигналы о содержании — что не поняли все
Практик	практики, защиты, баллы, дедлайны, досдачи	основной партнёр: ведомости, спорные случаи, вся административка
Ментор	первая линия вопросов, проверка домашек, тренировки, разборы, приёмка теорминов	помогать понимать и снижать шум вокруг преподавателей

Кто?	За что отвечает?	Что это значит для ментора?
Волонтёр	свободная помощь всем: вопросы, тренировки, разборы — без привязки к группам	помогать по возможности — без закреплённых групп и ведомостей
Студент	его учёба, его решения, его сроки	это его ответственность — ментор показывает дорогу, а не ходит по ней

Чем ментор не является

- **не преподаватель** — пары не ведёт и не заменяет.
- **не приёмщик домашних и контрольных** — финальный балл всегда ставит практик.
- **не администратор** — дедлайны, досдачи и спорные баллы решает не он.
- **не полиция** — следить за использованием ИИ не его дело.
- **не спасатель** — помощник, а не экстренная служба группы.

Менторы и волонтёры — в чём разница

Закреплённый ментор ведёт свою группу с первой недели до конца семестра: проверяет домашки и сдаёт ведомости практику.

Волонтёр к группам не привязан и помогает всем — отвечает в чатах, тренирует, разбирает задачи в свободное время и по возможности.

Права и границы у обоих одинаковые: разница только в закреплении и ведомостях.

Кто закреплён за вашей группой — в анонсах первой недели.

3. Что входит в работу ментора?

Ожидания ниже — про закреплённых менторов, волонтёры выбирают формат сами.

Ритм	Что делает ментор
Каждый день	чат: вопросы по материалу — объяснить, отправить к главе, показать пример
Еженедельно	консультации — присутствует и помогает, короткая сверка планов с практиком
По календарю	тренировочные опросы, проверка сданных домашек
По событию	первая неделя, бета-тест новой домашки, прогоны и помощь на теорминах

Отдельная тема — первая неделя: как сдать первую домашку, почему база важнее идеального решения, что делать, если опоздал на лекцию. Первокурсники теряются на орг-мелочах чаще, чем на математике, поэтому ментор один раз проходит их вместе со студентами.

Ментор отвечает в чате группы по ходу дня и приходит на консультации — разбирать задачи вместе со студентами. Никто не пришёл — ментор спокойно занимается своими задачами.

4. Как устроена приёмка?

Проверку ведёт ментор, арбитром остаётся практик. Баллы за домашку — предварительные: их подтверждает контрольная, и за модуль идёт меньшее из двух.

Если ментор сомневается в зачёте, он ставит пометку и отправляет работу практику — тот выборочно перепроверяет.

4.1. Домашки

Механика: практик добавляет ментора в чат группы.

1. Студент сдаёт PDF в Dropbox к дедлайну.
2. Практик передаёт ментору работы и ответы текущей домашки.
3. Ментор сверяет каждое задание с ответом и смотрит ход решения.
4. Ментор отвечает студенту зачётом или незачётом и объясняет, где дыры.
5. Практику уходит ведомость: кто что сдал и в чём сомнения.
6. Спорные случаи помечаются отдельно — их решает практик.

Как писать комментарий к решению

1. **Указывать место:** «в задаче 3 переход от второго шага к третьему не обоснован».
2. **Задавать вопрос:** «какой факт позволяет переставить слагаемые в таком порядке?».
3. **Замечать верное:** «идея с разбиением на классы правильная — осталось довести формально».
4. **Не редактировать:** переписанное ментором решение уже не решение студента.

Два правила безопасности

- **Ответы домашки — только у команды:** их не пересылают и не цитируют в чате до дедлайна.
- **Перепроверка зачёта — страховка курса:** практик может выборочно перепроверить любой зачёт.

4.2. Теормины

Теормин принимают все преподаватели курса и менторы. Ведомость собирает практик — он же ведёт спорные случаи. Главная помощь ментора — до и после: прогоны делают устный ответ привычным, а привычное не пугает.

На прогоне студент рассказывает термин ментору, а ментор слушает как экзаменатор:

1. **Определение** — сначала словами, затем пример, затем граница или контрпример.
2. **«Почему»** — после каждого шага: именно его спрашивают на теормине и защите.
3. **Пауза** — десять секунд тишины, если студент запнулся, прежде чем помочь.

На самом теормине ментор держит очередь и листки и принимает устные ответы по общим критериям теормина. Подсказывать на устном ответе — значит подставлять студента. Провалившемуся ментор предлагает прогон после теормина: второй заход всегда спокойнее первого.

5. Где проходят границы?

Золотое правило — наводящий вопрос вместо ответа

Чужое решение развалится на защите: придётся рассказать его своими словами и ответить, почему каждый шаг такой.

Студент просит	Можно	Нельзя
«Объясни, что такое фактор-множество»	объяснить на примерах и отправить к главе книги	тянуть с объяснением до контрольной — чем раньше студент спросит, тем проще всем
«Проверь мою домашку»	зачесть или не зачесть, показать дыру	дать своё готовое решение
«Реши со мной задачу 3»	разобрать похожий пример из книги	решать задачу 3
«Что будет на контрольной?»	«не знаю и знать не должен — готовьтесь по темам модуля»	любые намёки на содержание
«Договорись за меня о досдаче»	подсказать, с кем говорить, передать вопрос	договариваться от имени студента
«Я не понимаю, зачем это всё»	поговорить, показать смысл	давить и стыдить

5.1. Ментор и ИИ

В домашних работах ИИ разрешён — если студент сам сообщил, что пользовался им. На контрольных, теорминах и экзамене запрещён.

Ментор в этой системе — **не полиция**. Если студент принёс чужое решение из чата, интернета или LLM, дело ментора — помочь разобраться в написанном, а не выяснять происхождение. Понимание проверяется на защите одинаково, откуда бы решение ни пришло.

5.2. Ментор никогда

- **не ставит баллов** — итоговое слово всегда за практиком. Устный теормин менторы принимают вместе с преподавателями, ведомость собирает практик.
- **не трогает контрольные и экзамен** — ни в аудитории, ни при проверке.
- **не показывает ответы и варианты** — до проведения они закрыты для всех.
- **не решает административные вопросы** — дедлайны, досдачи и оценки у преподавателя.
- **не договаривается за студента** — передать вопрос можно, выступить от его имени нельзя.
- **не обсуждает подозрения публично** — факты передаются практику тихо.

6. Как объяснять, не решая за студента?

Объяснять, не решая за студента, — навык, и он тренируется.

6.1. Наводящий вопрос

Принцип: вопрос ментора даёт чуть меньше, чем нужно студенту для самостоятельного шага.

Студент. Не понимаю, как доказать, что объединение двух счётных множеств счётно.

Не так. Смотри: нумеруешь элементы парами и идёшь по диагонали — готово.

Так. Что значит «счётно»? — Что элементы можно перенумеровать. — Нумерация первого множества есть? — Есть. — Второго? — Тоже. — Мешают ли они друг другу? — А, их же можно переплетать!

Второй вариант длиннее на бумаге — и быстрее доводит до понимания. Студент сделал шаг сам — и шаг этот у него останется.

6.2. «Я ничего не понимаю»

«Я глупый, я не понимаю» — это почти никогда не про интеллект. Обычно это усталость, пропущенный базовый шаг или страх перед длинной формулой.

Приём: найти последний шаг, который студент понимает уверенно, и строить от него. «Погоди, объясни сюръекцию своими словами» — и часто дальше студент идёт сам.

6.3. Типовые затыки первокурсников

Затык	Заготовка ответа
«Почему контрольная может срезать баллы»	домашка — тренажёр, контрольная — выступление. Баллы домашки предварительные: их подтверждает контрольная, а смысл домашки — понимание
«Не умею оформлять доказательства»	в главе про логику показан скелет доказательства: сначала строка о том, как доказываем, потом шаги, случаи — отдельными абзацами. Разобрать одну задачу студента по этому скелету
«Страшно идти на защиту»	защита проверяет понимание, а не память. Рассказать решение вслух самому себе и ответить «почему» на каждый шаг — и студент готов
«ИИ сделал, я не понимаю»	сценарий ситуации 5: разбор написанного от последнего понятного студенту места
«Всё горит, ничего не успеваю»	сначала — база домашки, идеал потом. Практику — сигнал до контрольной: баллы и сроки решает он

6.4. Книга и тон

Вопрос по определению — это вопрос к книге, а не к ментору: «это страница такой-то главы, прочитай абзац и вернись» — честный и полезный ответ. Студент, который умеет читать книгу, перестаёт нуждаться в менторе.

И слово «очевидно» лучше не использовать вовсе: очевидное для объясняющего — стена для спрашивающего. Цель разговора — чтобы студент вышел из него умнее и бодрее, а не чтобы разговор закончился быстрее.

7. Типичные ситуации

Десять ситуаций, которые случаются почти с каждым ментором.

1 «Реши задачу 3, мне некогда»

Ситуация. Студент просит готовое решение: «мне некогда разбираться, просто покажите, как».

Не так. Решить за студента или «ладно, слегка набросаю»: чужое решение развалится на защите и контрольной, а привычка закрепится.

Так. Показать похожий разобранный пример из книги и предложить вернуться с собственной попыткой. Время, которого не хватает сейчас, обернётся нулём за модуль: без базовых задач контрольная не подтвердит ничего.

2 «Я почти решил» — гляньте, верно?

Ситуация. Студент присылает черновик и просит проверить.

Так. Найти первое тонкое место и задать про него вопрос: «что будет, если множество из условия пусто?» Указать на дыру — можно, переписывать за студента — нет.

3 «Что будет на контрольной?»

Ситуация. «Ну скажите хоть что-нибудь, вы же знаете».

Так. «Не знаю и не должен знать — готовьтесь по темам модуля и задачам практики». Намёки исключены даже в шутку: шутка доходит до чата быстрее правды.

4 Друг просит «по-быстрому глянуть»

Ситуация. Одногруппник просит по-быстрому глянуть свою домашку — с этим человеком всю прошлую зиму пили кофе.

Так. Те же правила — и строже, а не мягче. Дружба проверяется умением отказать. Двойной стандарт группа замечает первым.

5 Студент принёс решение из LLM

Ситуация. «Мне сгенерировали, а тут непонятно».

Так. «Разберём, что тут написано» — и разбор идёт от последнего понятного студенту места. Напомнить: об использовании ИИ нужно сообщать заранее. Отчитывать не нужно: политика курса ИИ разрешает, а проверяется только понимание.

6 Студент тонет

Ситуация. Три недели молчания, дедлайн через два дня, сдано ползадания из базы.

Так. Сказать практику до контрольной: баллы и сроки решает он. Сам сигнал — уже помощь студенту.

7 Спор о зачёте

Ситуация. «Я же сдал, почему не зачтено?!» — уже на повышенных тонах.

Так. Решение на месте не выносить и под давлением не отменять: «передам практику оба взгляда, он решит». Финальное слово не у ментора — это снимает и жар, и ответственность.

8 «Договоритесь с практиком за меня»

Ситуация. Студент просит представлять его: договориться о досдаче, перенести дедлайн.

Так. «Вопрос передам, но договариваться будете сами — вот как это делается». Передать вопрос можно, выступить за студента — нет.

9 На теормине студент плывёт

Ситуация. Устный ответ рассыпается на глазах.

Так. Молчать и не спасать взглядом, а после теормина предложить прогон.

10 Подозрение на списывание

Ситуация. Две работы с одинаковыми редкими ошибками.

Не так. Выяснять самому, сравнивать вслух, писать в чате — публичное обвинение легко оказывается ложным.

Так. Тихо передать практику факты без ярлыков: «у этих двух работы сходятся вот в этих местах». Разбираться — его работа.

8. Что делать, если...?

Многие решения ментор вообще не принимает — и это удобно: при сомнении вопрос уходит дальше. Маршрутов три:

- **Практику** — всё про баллы и сроки: дедлайны, досдачи, споры о зачёте. Спорный зачёт — оба взгляда словами, решение за ним. Подозрение на нечестность — факты без ярлыков и тихо. Студент может обратиться к практику и сам: ментор лишь передаёт вопрос, если удобнее через него.
- **Лектору, через практика** — вероятная ошибка в материале. Сигнал — до ближайшей консультации.
- **Практику или лектору, сразу** — тяжёлая ситуация у студента. В одиночку такое не тянут.

Частые вопросы

Сколько времени это занимает? Обычно консультации плюс чат понемногу. Если времени уходит заметно больше — часть задач забирает практик.

Можно ли дружить с группой? Да, правила от этого не меняются. Отказать другу бывает труднее, но именно на этом границы видны лучше всего.

Что, если студент обиделся на отказ? Границы публичны и одинаковы для всех. Обида проходит быстрее, чем репутация двойных стандартов.

Что ментор получает взамен?

Роль в команде курса, приоритет при отборе на следующий год, рекомендация — и понимание предмета лучше, чем у большинства: объясняя другим, разбираешься сам.

Чем ментор отличается от волонтёра? Только закреплением и ведомостями — границы и права у обоих общие (см. «Кто есть кто в курсе?»).

9. Как выглядит семестр?

9.1. Первая неделя

1. **Представиться в чате группы:** кто такой ментор, когда консультации, как спрашивать.
2. **Прогнать орг-минимум:** куда сдавать, что читать, как устроены опросники и баллы.
3. **Договориться с практиком:** о первом разборе и о задачах ментора.

9.2. Недели контроля

Перед контрольной ментор проводит тренировочный час и разбирает типовые задачи модуля. Перед теормином идут прогоны по вопросам. После домашки ведомость уходит практику до контрольной: за модуль пойдёт меньшее из баллов домашки и контрольной.

Субботняя пара работает все шестнадцать недель: в недели контроля — контрольные и теормины, в остальные — разборы задач. Ментор подключается как помощник: на сдачах держит очередь и листки, на разборах решает вместе со студентами.

9.3. Конец семестра

В ноябре и апреле ментор отдаёт практику часть задач: в январе и июне у него самого сессия. В конце семестра команда собирается на короткое ретро: что работало, что менять.

Хорошего семестра!

Какое-то правило не работает — скажите, и команда его пересмотрит.

❤️